

0.1 群集合上的作用

定义 0.1 (群作用)

设 G 是一个群, X 是一个非空集合. 若 $G \times X$ 到 X 的映射 f 满足

- (1) $f(e, x) = x, \forall x \in X, e$ 为 G 的幺元;
- (2) $f(g_1 g_2, x) = f(g_1, f(g_2, x)), \forall g_1, g_2 \in G, x \in X,$

则称 f 决定了群 G 在 X 上的一个作用.

群 G 可以多种方式作用在一个集合 X 上. 在不需要特别指出映射 f (即固定好一种作用方式) 时, 常记

$$f(g, x) = g(x), \quad \forall g \in G, x \in X.$$

此时 f 满足的条件 (1), (2) 相应地变为

- (1) $e(x) = x, \forall x \in X, e$ 为 G 的幺元;
- (2) $g_1 g_2(x) = g_1(g_2(x)), \forall x \in X, g_1, g_2 \in G.$

定理 0.1

1. 设 G 是一个群, 取 $X = G$,

- (a). 若定义 f 为

$$f(g, x) = L_g(x) = gx, \quad \forall g, x \in G.$$

则 f 定义了 G 在 G 上的一个作用, 这种作用称为左平移作用.

- (b). 若定义 f_1 为

$$f_1(g, x) = R_{g^{-1}}(x) = xg^{-1}, \quad \forall g, x \in G,$$

则 f_1 也定义了 G 在 G 上的一个作用, 这种作用称为右平移作用.

- (c). 若定义 f_2 为

$$f_2(g, x) = \text{ad}_g(x) = gxg^{-1}, \quad \forall g, x \in G,$$

则 f_2 也定义了 G 在 G 上的一个作用, 称为伴随作用或共轭作用.

2. 设 H 为群 G 的子群, 取 $X = G/H$ (H 在 G 中全体左陪集的集合). 定义 f 为

$$f(g, xH) = gxH, \quad \forall g \in G, xH \in G/H,$$

则 f 定义了 G 在 G/H 上的左平移作用. 特别地, 当 $H = \{e\}$ 时, f 恰是 G 在 G 上的左平移作用.

证明

□

定义 0.2

设群 G 作用在集合 X 上. 若 $\forall x, y \in X, \exists g \in G$, 使 $y = g(x)$, 则称 G 在 X 上的作用是可逆的或可迁的, X 称为 (对于 G 的) 齐性空间.

定义 0.3

设群 G 作用在集合 X 上. 若 $g(x) = x (\forall g \in G, \forall x \in X)$, 则称 G 在 X 上的作用是平凡的.

注 显然, 对任意群 G , 任意非空集合 X , 总可定义 G 在 X 上的平凡作用. 由上述定义知 G 在 G 上的伴随作用为平凡作用当且仅当 G 为 Abel 群.

定义 0.4

设群 G 作用在集合 X 上, e 为 G 的么元, 若当且仅当 $g = e$ 时, $g(x) = x (\forall x \in X)$ 成立, 则称 G 在 X 上的作用是有效的.

命题 0.1

群 G 在 G 上的左平移作用与右平移作用既是可递的又是有效的, 而 G 在 G/H 上的左平移作用是可递的.

注 G 在 G 上的伴随作用的可递性与有效性都不能肯定. G 在 G/H 上的左平移作用不一定是有效的.

证明

□

定义 0.5

设群 G 作用在集合 X 上, $H \leq G, x \in X$. 称 X 中的子集

$$O_x(H) = Hx = \{g(x) \in X \mid g \in H\}$$

为 x 在 H 中的轨道. 有时也简记为 O_x .

G 中子集

$$S_x(H) = H_x = \{g \in H \mid g(x) = x\}$$

称为 x 在 H 中的迷向子群. 也称为 x 在 G 中的稳定子或稳定化子. 有时也简记为 S_x .

注 容易验证 x 的迷向子群是 G 的子群.

命题 0.2

群 G 在集合 X 上的作用是可递的充要条件是对 $\forall x \in X$, 有 $X = O_x$.
进而对 $\forall x \in X, G$ 在 O_x 上的作用都是可递的.

证明 必要性: 对 $\forall x \in X$, 固定 x . 再对 $\forall y \in X$, 则由 G 在 X 上的作用是可递的知, 存在 $g \in G$, 使得 $y = g(x) \in O_x$. 故由 y 的任意性知 $X \subseteq O_x$. 又显然 $O_x \subseteq X$, 故 $X = O_x$.

充分性: 若对 $\forall x \in X$, 有 $X = O_x$, 则对 $\forall y \in X$, 都存在 $g \in G$, 使得 $y = g(x)$. 因此由 x, y 的任意性知 G 在 X 上的作用是可递的.

□

例题 0.1 设 $X = \mathbb{R}^n$ 为 n 维 Euclid 空间, $G = SO(n)$ 为 X 的特殊正交群, G 以通常方式作用在 X 上. 又设 $X = (1, 0, \dots, 0)'$, 则易得

$$O_x = \{y \mid y \in X, |y| = 1\} = S^{n-1}$$

是 X 中 $n-1$ 维单位球面, 其中, $|y|$ 为向量 y 的长度,

$$S_x = \{\text{diag}(1, A) \mid A \in SO(n-1)\},$$

故 S_x 与 $n-1$ 维特殊正交群 $SO(n-1)$ 同构.

证明

□

定理 0.2

设群 G 作用在集合 X 上. 则有

$$(1) O_x = O_y \iff O_x \cap O_y \neq \emptyset.$$

(2) 在 X 中定义关系 R :

$$xRy \iff \exists g \in G, \text{使 } y = g(x).$$

则 R 为等价关系且 x 所在的等价类为 x 的轨道 O_x , 进而 X 等价类 (所有轨道) 集合是 X 的一个分划. 即 X 是所有不同轨道的并

$$X = \bigsqcup_x O_x,$$

其中 x 取遍 X 的不同轨道的代表元素.

(3) 如果 X 为有限集, 则

$$|X| = \sum_{x \in X} |O_x|,$$

其中 x 取遍 X 的不同轨道的代表元素.



证明

(1) 设 $O_x \cap O_y \neq \emptyset$. 任取 $z \in O_x \cap O_y$, 则存在 $g_1, g_2 \in G$, 使

$$g_1 x = z = g_2 y.$$

于是 $y = g_2^{-1} g_1 x \in O_x$, 由此得 $O_y \subseteq O_x$. 同理可证 $O_x \subseteq O_y$. 所以 $O_x = O_y$.

(2) 对 $\forall x, y, z \in X$, 由 $e(x) = x$ 知 xRx ($\forall x \in X$), 由 $g(x) = y$ 得 $g^{-1}(y) = g^{-1}(g(x)) = g^{-1}g(x) = x$, 即 $xRy \Rightarrow yRx$, 再由 xRy, yRz 知 $\exists g_1, g_2 \in G$, 使得 $y = g_1(x), z = g_2(y)$, 故 $z = g_2 g_1(x)$, 即 xRz . 这就说明 R 是等价关系, 由 R 的定义知 x 的等价类为 O_x .

(3) 因为 X 是有限集, 所以至多只有有限多个不同的轨道. 由定理 0.2(2) 知

$$X = \bigsqcup_{x \in X} O_{x_i}.$$

其中 x 取遍 X 的不同轨道的代表元素. 又因为 $O_{x_i} \cap O_{x_j} = \emptyset (i \neq j)$, 所以

$$|X| = \sum_{x \in X} |O_x|.$$



定理 0.3

1. 设群 G 作用在集合 X 上.

(1) 对 $\forall g \in G$, 定义 X 到 X 的映射

$$\sigma_g : X \rightarrow X, x \mapsto g(x). \quad (1)$$

则定义的 σ_g 是 X 的可逆变换, 即 $\sigma_g \in S_X$.

(2) 定义的 G 到 S_X 的映射 σ 满足

$$\sigma : G \rightarrow S_X, g \mapsto \sigma_g.$$

其中 σ_g 的定义如(1)式. 则

(i) σ 是一个同态映射, 并且 G 在 X 上的作用有效当且仅当 σ 是单同态.

(ii) $\ker \sigma \triangleleft G$, G 在 O_x 上作用有效当且仅当 S_x 中所包含的 G 的正规子群仅为 $\{e\}$.

2. 设 G 是一个群, X 是一个非空集合, 若 σ 是群 G 到 S_X 的同态, 则由

$$f : G \times X \rightarrow X, (g, x) \mapsto \sigma(g)(x) \quad (2)$$

定义了 G 在 X 的作用.



证明

1. (1) 显然 σ_g 都是良定义的. 任取 $g \in G$, 由式(1)有

$$\sigma_{g^{-1}} \sigma_g(x) = g^{-1}(g(x)) = g^{-1}g(x) = e(x) = x, \quad \forall x \in X.$$

同样有

$$\sigma_g \sigma_{g^{-1}}(x) = x, \quad \forall x \in X.$$

故

$$\sigma_{g^{-1}} \sigma_g = \sigma_g \sigma_{g^{-1}} = \text{id}_X,$$

因而 $\sigma_g \in S_X$ 且 $\sigma_{g^{-1}} = \sigma_g^{-1}$.

(2) 显然 σ 是良定义的.

(i) 取 $g_1, g_2 \in G$, 对 $\forall x \in X$ 有

$$\sigma(g_1 g_2)(x) = \sigma_{g_1 g_2}(x) = g_1 g_2(x) = g_1(g_2(x)) = \sigma_{g_1}(\sigma_{g_2}(x)) = \sigma_{g_1} \sigma_{g_2}(x) = \sigma(g_1) \sigma(g_2)(x),$$

即

$$\sigma(g_1 g_2) = \sigma(g_1) \sigma(g_2), \quad \forall g_1, g_2 \in G,$$

因而 σ 是 G 到 S_X 的同态. 注意到

$$g \in \ker \sigma \iff \sigma(g) = \sigma_g = \text{id}_X,$$

即

$$g(x) = x, \quad \forall x \in X,$$

故 G 在 X 上作用有效当且仅当 $\ker \sigma = \{e\}$, 即 σ 是单射.

(ii) 设 σ 为 G 到 S_{O_x} 的映射, 满足 $\sigma(g)y = g(y) (\forall y \in O_x)$. 于是由定理 0.3 知 σ 是同态且 G 在 O_x 上作用有效当且仅当 $\ker \sigma = \{e\}$. 由命题 0.3 知道 $\ker \sigma \triangleleft G$. 注意到

$$g \in \ker \sigma \iff \sigma(g) = \text{id}_X \iff g(x) = x (\forall x \in X) \iff g \in S_x. \quad (3)$$

故 $\ker \sigma \subseteq S_x$, 因而若 S_x 中所含 G 的正规子群仅为 $\{e\}$, 则必有 $\ker \sigma = \{e\}$. 从而 G 在 O_x 上作用有效.

设 $N \triangleleft G, N \subseteq S_x$. 任取 $h \in N$, 对 $\forall y \in O_x$, 都存在 $g \in G$, 使得 $y = g(x)$. 由 $N \triangleleft G$ 知 $g^{-1}hg \in N \subseteq S_x$, 因而

$$h(y) = h(g(x)) = gg^{-1}hg(x) = g(g^{-1}hg(x)) = g(x) = y, \quad \forall y \in O_x.$$

由 (3) 式知 $h \in \ker \sigma$, 即 $N \subseteq \ker \sigma$. 所以若 G 在 O_x 上作用有效, 则 $\ker \sigma = \{e\}$, 由此知 $N = \{e\}$, 即 $\{e\}$ 为 S_x 所包含的唯一的 G 的正规子群.

2. 因 σ 是 G 到 S_X 的同态, 由式 (2) 有

$$e(x) = \sigma(e)(x) = \text{id}_X(x) = x, \quad \forall x \in X,$$

$$g_1(g_2(x)) = \sigma(g_1)(\sigma(g_2)(x)) = \sigma(g_1)\sigma(g_2)(x) = \sigma(g_1 g_2)(x) = g_1 g_2(x), \quad \forall x \in X, g_1, g_2 \in G,$$

即 σ 定义了 G 在 X 上的作用.

□

定义 0.6

设群 G 作用在集合 X 与 X' 上, 若有 X 到 X' 上的一一对应 ϕ , 使

$$g(\phi(x)) = \phi(g(x)), \quad \forall g \in G, x \in X,$$

则称 G 在 X, X' 上的作用等价.

♣

注 如果将 g 引起的 X, X' 上的置换仍以 g 来表示, 那么 G 在 X, X' 上的作用等价也就是对任何 $g \in G$, 图 1 是交换图.

如果在 G 作用的集合之间规定关系 $R : XRX'$, 若 G 在 X, X' 上作用等价. 这显然是一个等价关系, 因而从抽象的观点来看, 等价作用可以看成是一样的.

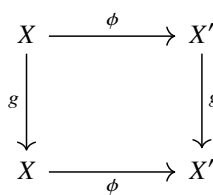


图 1

定理 0.4

设群 G 在 X 上的作用可递, $x \in X$, 则 G 在 X 上的作用与 G 在 G/S_x 上的作用 (左平移作用) 等价.

♡

注 这个定理表明 G 在每个轨道上的作用相当于 G 在某个左陪集空间上的作用.

证明 因 G 在 X 上的作用可递, 于是由命题 0.2 有

$$X = O_x = \{g(x) \in X \mid g \in G\}.$$

作 G/S_x 到 X 的映射 ϕ 如下:

$$\phi(gS_x) = g(x), \quad \forall g \in G.$$

显然 ϕ 是满射. 由于 $g_1S_x = g_2S_x$ 当且仅当 $g_1^{-1}g_2 \in S_x$, 当且仅当 $g_1^{-1}g_2(x) = x$, 当且仅当 $g_1(x) = g_2(x)$, 因而 ϕ 是单射. 故 ϕ 是 G/S_x 到 X 上的一一对应. 又对 $\forall h \in G$ 有

$$\phi(h(gS_x)) = \phi(hgS_x) = hg(x) = h(\phi(gS_x)),$$

故 G 在 G/S_x 与 X 上的作用等价.

□

推论 0.1 (轨道公式)

设有限群 G 作用在集合 X 上, O_x 为 $x \in X$ 的轨道, 则 O_x 中元素个数 $|O_x| = [G : S_x]$, 因而

$$|G| = |O_x| |S_x|.$$

如果 X 还是有限集, 则

$$|X| = \sum_{x \in X} [G : S_{x_i}], \quad (4)$$

其中 x 取遍 X 的不同轨道的代表元素. 公式(4)称为轨道公式.

♡

证明 由定理 0.2(2) 知 G 在 O_x 上作用可递, 故由定理 0.4 知, G 在 X 上的作用与 G 在 G/S_x 上的作用等价, 即存在 X 到 G/S_x 的双射. 因此 $|O_x| = [G : S_x]$. 再由 Lagrange 定理知

$$|G| = [G : S_x] |S_x| = |O_x| |S_x|,$$

再由定理 0.2(3) 可得

$$|X| = \sum_{x \in X} [G : S_{x_i}],$$

其中 x 取遍 X 的不同轨道的代表元素.

□

定理 0.5

设 G 是一个群, 在伴随作用下. 对 $\forall g \in G$, 则 G 上的内自同构 $\text{ad}g$:

$$\text{ad}g(x) = gxg^{-1}, \quad \forall x \in G. \quad (5)$$

满足

$$S_{g(x)} = \text{ad}g(S_x) = gS_xg^{-1}.$$

♡

证明 设 $g(x) = y$ 且 $g_1 \in S_y$, 即有 $y = g_1(y)$, 则 $g_1 g(x) = g(x)$, 因而 $g_2 = g^{-1} g_1 g \in S_x$, 故 $g_1 = g g_2 g^{-1} \in \text{adg}(S_x)$. 反之, 若 $g_2 \in S_x$, 则有

$$g g_2 g^{-1}(y) = g g_2 g^{-1}(g(x)) = g(x) = y,$$

故 $g g_2 g^{-1} \in S_y$. 这样就证明了 $S_y = \text{adg}(S_x)$. □

定义 0.7

设 G 是一个群, $g \in G$, g 在伴随作用下的轨道称为在 G 中以 g 为代表的**共轭类**, 记为 $C_g(G)$. 在不混淆时, 也可简记为 C_g . 若 $h \in C_g(G)$, 则称 h 与 g **共轭**.

g 在伴随作用下的迷向子群, 称为 g 在 G 中的**中心化子**, 记作 $C_G(g)$. 在不混淆时, 简称为 g 的**中心化子**, 记作 $C(g)$. 若 $H \subseteq G$, 则将 H 中每个元素在 G 中的中心化子之交

$$C_G(H) = \bigcap_{h \in H} C_G(h) = \bigcap_{h \in H} F_h$$

称为 H 在 G 中的**中心化子**.

在伴随作用下, 对 $\forall g \in G$, 则 G 上的内自同构 $\text{ad}g$:

$$\text{ad}g(x) = gxg^{-1}, \quad \forall x \in G.$$

也称 $\text{ad}g$ 为群 G 的**共轭变换**, x 在共轭变换下的像 gxg^{-1} 称为 x 的**共轭元**.

再定义 G 到 $\text{Int}G$ 的同态 ad 满足

$$\text{ad} : g \rightarrow \text{ad}g, \quad \forall g \in G.$$

称 $\ker \text{ad}$ 为 G 的**中心**, 记作 $C(G)$ 或 $Z(G)$. ♣

定理 0.6

设 G 是一个群, $H \subseteq G, g \in G$, 在伴随作用下, 有

- (1) $C_g = \{kgk^{-1} \mid k \in G\}$.
- (2) $g, h \in G$ 共轭 $\iff \exists k \in G$, 使 $h = kgk^{-1}$.
- (3) $C_G(g) = C(g) = \{k \in G \mid kgk^{-1} = g\} = \{k \in G \mid kg = gk\}$.
- (4) $C_G(H) = \{g \in G \mid hgh^{-1} = g, \forall h \in H\} = \{g \in G \mid hg = gh, \forall h \in H\}$.
- (5) $C(G) = \{k \in G \mid kgk^{-1} = g, \forall g \in G\} = \{k \in G \mid kg = gk, \forall g \in G\}$, 进而 G 的中心 $C(G) \triangleleft G$. ♥

证明

(1) 由定义知

$$C_g = \{\text{ad}k(g) \in G \mid k \in G\} = \{kgk^{-1} \in G \mid k \in G\}.$$

(2) 由定理 0.6(1) 知

$$C_g = \{kgk^{-1} \in G \mid k \in G\},$$

则

$$g, h \in G \text{ 共轭} \iff h \in C_g \iff \exists k \in G, \text{ 使 } h = kgk^{-1}.$$

(3) 由定义知

$$\begin{aligned} C_G(H) &= \bigcap_{h \in H} C_G(h) = \bigcap_{h \in H} F_h = \bigcap_{h \in H} \{g \in G \mid hgh^{-1} = g\} \\ &= \{g \in G \mid hgh^{-1} = g, \forall h \in H\} = \{g \in G \mid hg = gh, \forall h \in H\}. \end{aligned}$$

(4) 由定义知

$$C_G(g) = C(g) = \{k \in G \mid \text{ad}k(g) = g\} = \{k \in G \mid kgk^{-1} = g\} = \{k \in G \mid kg = gk\}.$$

(5) 由定义知

$$\begin{aligned} C(G) &= \ker \text{ad} = \{k \in G \mid \text{ad}(k) = \text{id}_G\} = \{k \in G \mid \text{ad}k = \text{id}_G\} \\ &= \{k \in G \mid k g k^{-1} = g, \forall g \in G\} = \{k \in G \mid k g = g k, \forall g \in G\}. \end{aligned}$$

□

定理 0.7

设 G 是一个群, $k, g \in G$, 则有

- (1) $C_G(g) = C_G(g^{-1})$, $C_G(k g k^{-1}) = k C_G(g) k^{-1}$, $k C_G(G) k^{-1} = C_G(G)$.
- (2) 设 $A < G$, 则 $C_G(C_G(C_G(A))) = C_G(A)$.
- (3) $C(G)$ 是 G 的正规子群且 $\text{ad}G \cong G/C(G)$.
- (4) G 中共轭关系为等价关系, 因而 G 的共轭类的集合是 G 的一个分划. 即 X 是所有不同共轭类的并

$$X = \bigsqcup_x O_x,$$

其中 x 取遍 X 的不同共轭类的代表元素.

- (5) 若 G 是有限群, 则 $|C_g| = [G : C(g)]$, 并且

$$|G| = |C(G)| + \sum_{x \in G} [G : C(x)], \quad (6)$$

其中 x 取遍非中心的元素的共轭类的代表元. 公式(6)称为**群方程**.

- (6) $h \in C(G) \iff |C_h| = 1 \iff h \in \bigcap_{g \in G} C(g)$. 进而 $C(G) = \bigcap_{g \in G} C(g)$.

♡

注 群 G 以 g 为代表的共轭类 $C_g(G)$ 一般不构成群, 因此虽然其满足 $k C_g(G) k^{-1} = C_g(G)$, 也不一定是 G 的正规子群.

证明

(1) 注意到

$$C_G(g) = \{k \in G \mid k g k^{-1} = g\} = \{k \in G \mid (k g k^{-1})^{-1} = g^{-1}\} = \{k \in G \mid k g^{-1} k^{-1} = g^{-1}\} = C_G(g^{-1}).$$

对 $\forall y \in G$, 都有

$$\begin{aligned} y \in C_G(k g k^{-1}) &\iff y (k g k^{-1}) = (k g k^{-1}) y \iff (k^{-1} y k) g = g (k^{-1} y k) \\ &\iff k^{-1} y k \in C_G(g) \iff y \in k C_G(g) k^{-1}. \end{aligned}$$

故 $C_G(k g k^{-1}) = k C_G(g) k^{-1}$.

对 $\forall x \in C_g(G)$, 存在 $y \in G$, 使得 $x = y g y^{-1}$. 从而

$$\begin{aligned} x &= y g y^{-1} = k (k^{-1} y g y^{-1} k) k^{-1} = k ((k^{-1} y) g (k^{-1} y)^{-1}) k^{-1} \in k C_g(G) k^{-1} \implies C_g(G) \subseteq k C_g(G) k^{-1}, \\ k x k^{-1} &= k y g y^{-1} k^{-1} = (k y) g (k y)^{-1} \in C_g(G) \implies k C_g(G) k^{-1} \subseteq C_g(G). \end{aligned}$$

故 $k C_g(G) k^{-1} = C_g(G)$.

(2) 令 $B = C_G(C_G(A))$, 要证 $C_G(B) = C_G(A)$. 利用**定理 0.6(4)**.

设 $x \in C_G(A)$. 对于任一 $y \in B = C_G(C_G(A))$, 则 y 与 x 可换, 即 x 和 y 可换, 即 $x \in C_G(B)$. 故 $C_G(A) \subseteq C_G(B)$.

反之, 设 $y \in C_G(B)$, 即 y 与 B 中任一元可换. 因为 $C_G(A)$ 中任一元与 A 中任一元可换, 故 A 中任一元与 $C_G(A)$ 中的元可换, 于是

$$A \subseteq C_G(C_G(A)) = B.$$

从而 y 与 A 中任一元可换, 即 $y \in C_G(A)$. 故 $C_G(B) \subseteq C_G(A)$. 从而 $C_G(B) = C_G(A)$.

(3) 由**定理 0.3(2)(ii)**知 $C(G) \triangleleft G$. 再由群的同态基本定理知 $\text{ad}G$ 与 $G/C(G)$ 同构.

(4) 考虑 G 在 G 上的共轭作用, 再由**定理 0.2(2)**即得.

(5) 由推论 0.1 得

$$|G| = \sum_x [G : C(x)], \quad (7)$$

其中 x 取遍不同的共轭类的代表元素. 又由于

$$[G : C(x)] = 1 \iff G = C(x) \iff x \in C(G),$$

所以在(7)式中把值为 1 的项加到求和号外面来即得

$$|G| = |C(G)| + \sum_{x \notin C(G)} [G : C(x)],$$

其中 x 取遍非中心的元素的共轭类的代表元.

(6) 由定理 0.6 可得

$$\begin{aligned} h \in C(G) &\iff h \in \{k \in G \mid kg = gk, \forall g \in G\} \iff hg = gh, \forall g \in G \\ &\iff ghg^{-1} = h, \forall g \in G \iff C_h = \{ghg^{-1} \mid g \in G\} = \{h\} \iff |C_h| = 1; \\ h \in C(G) &\iff h \in \{k \in G \mid kg = gk, \forall g \in G\} \iff hg = gh, \forall g \in G \\ &\iff h \in \{k \in G \mid kg = gk\}, \forall g \in G \iff h \in C(g), \forall g \in G \iff h \in \bigcap_{g \in G} C(g). \end{aligned}$$

□

定理 0.8

设 G 是群, H 是 G 的子群, 则

$$H \triangleleft G \iff H \text{ 是 } G \text{ 中若干个共轭类的 (无交) 并.}$$

♡

注 这个定理表明: 要确定一个群的全部正规子群, 可以先确定其所有共轭类, 由这个定理可知其正规子群必然是若干个共轭类的并, 再去掉不是子群的共轭类的并, 就得到了这个群的全部正规子群.

证明 必要性: 对 $\forall h \in H$, 由 $H \triangleleft G$ 知, 对 $\forall g \in G$, 有 $ghg^{-1} \in H$. 因此 $C_h(G) \subseteq H$. 于是由定理 0.7(4) 知

$$\bigcup_{h \in H} C_h(G) \subseteq H.$$

显然 $H \subseteq \bigcup_{h \in H} C_h(G)$, 故 $H = \bigcup_{h \in H} C_h(G)$.

充分性: 由定理 0.7(4) 可设 $H = \bigcup_{i \in I} C_i$, 其中 I 是指标集, C_i 都是 G 的互不相同的共轭类. 对 $\forall g \in G$, 由定理

0.7(1) 可得

$$gHg^{-1} = g \left(\bigcup_{i \in I} C_i \right) g^{-1} = \bigcup_{i \in I} (gC_i g^{-1}) = H.$$

故 $H \triangleleft G$.

□

命题 0.3 (置换群的中心)

设 $n \in \mathbb{N}$, 对 n 阶置换群 S_n , 当 $n = 2$ 时, S_2 的中心为 $Z(S_2) = S_2 = \{(1), (12)\}$. 当 $n \neq 2$ 时, S_n 的中心为 $Z(S_n) = \{1\} = \{\text{id}\}$.

♣

证明 证法一: 当 $n = 2$ 时, 显然有 $Z(S_2) = S_2 = \{(1), (12)\}$.

当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 下设 $n \geq 3$. 假设 $\sigma \in Z(S_n)$ 且 $\sigma \neq 1$, 则存在 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 使得 $\sigma(i) = j \neq i$. 再取 $k \neq i, j$, 则

$$(jk)\sigma(i) = (jk)(j) = k, \quad \sigma(jk)(i) = \sigma(i) = j.$$

由 $k \neq j$ 知上面两式不相等, 故对换 (jk) 与 σ 不可换, 矛盾! 故 $Z(S_n) = \{1\} = \{\text{id}\}$.

证法二: 设 $\sigma \in S_n \setminus \{1\}$, 由定理 0.3(1) 知存在互不相交的轮换 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_t$, 使得

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t.$$

不妨设 σ_1 是 m 轮换 ($m > 1$) 且 $\sigma_1 \in S_m$, 则由命题 0.2 知 $C_{S_m}(\sigma_1) = \langle \sigma_1 \rangle$, 而 $|\langle \sigma_1 \rangle| = m < m! = |S_m|$, 故 $C_{S_m}(\sigma_1)$ 是 S_m 的真子群. 因此存在 $\tau \in S_m \setminus C_{S_m}(\sigma_1) \subseteq S_n \setminus C_{S_m}(\sigma_1)$. 于是

$$\tau \sigma_1 \tau^{-1} \neq \sigma_1. \quad (8)$$

因为 $\sigma_2, \dots, \sigma_t$ 与 σ_1 无交, 所以 $\sigma_2, \dots, \sigma_t$ 也与 τ 无交. 由命题 0.2 知

$$\tau \sigma_i \tau^{-1} = \tau \tau^{-1} \sigma_i = \sigma_i, \quad i = 2, 3, \dots, t. \quad (9)$$

结合 (8)(9) 式可得

$$\begin{aligned} \tau \sigma \tau^{-1} &= \tau (\sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t) \tau^{-1} = (\tau \sigma_1 \tau^{-1}) (\tau \sigma_2 \tau^{-1}) \cdots (\tau \sigma_t \tau^{-1}) \\ &= (\tau \sigma_1 \tau^{-1}) \sigma_2 \cdots \sigma_t \neq \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t = \sigma. \end{aligned}$$

故 τ 与 σ 不可换且 $\tau \in S_n$. 因此 $S_n \setminus \{1\} \cap Z(S_n) = \emptyset$, 即 $Z(S_n) = \{1\}$.

□

定理 0.9 (Cauchy 定理)

设 G 为有限群, $|G| = n$, 则对 n 的任一素因子 p , G 必有阶为 p 的元素.

♥

证明 证法一: 对 n 应用数学归纳法. 当 $n = 2$ 时, 结论显然成立. 假定结论对所有阶小于 n 的群成立. 考察 n 阶群 G 的群方程:

$$|G| = |C(G)| + \sum_{i=1}^t [G : C(x_i)],$$

其中 x_i 取遍非中心的元素的共轭类的代表元, t 为 G 中所有不同轨道的个数.

(a) 如果 $p \mid |C(G)|$, 则由 Sylow 第一定理知 $C(G)$ 含有阶为 p 的元素, 从而 G 含有阶为 p 的元素.

(b) 如果 $p \nmid |C(G)|$, 则因为 $p \mid |G|$, 所以至少存在一个 x_i , 使 $p \nmid [G : C(x_i)]$, 即 $p \nmid \frac{|G|}{|C(x_i)|}$. 又 $p \mid |G|$, 故

$p \mid |C(x_i)|$. 因为 $\frac{n}{|C(x_i)|} = \frac{|G|}{|C(x_i)|} = [G : C(x_i)] > 1$, 所以 $|C(x_i)| < n$. 由归纳假设知 $C(x_i)$ 含有阶为 p 的元素, 因此 G 含有阶为 p 的元素.

从而由归纳法原理知结论成立.

证法二: 由 Sylow 第一定理立得.

□

定义 0.8

设群 G 作用在集合 X 上, $g \in G, x \in X$.

- (1) 如果 $g(x) = x$, 则称 x 为 g 的一个**不动元素**或**不动点**. g 的全部不动元素的集合称为 g 的**不动元素集**或**不动点集**, 记作 F_g .
- (2) 如果对任意的 $g \in G$, 都有 $g(x) = x$, 则称 x 为 G 的一个**不动元素**或**不动点**. G 的全部不动元素的集合称为 G 的**不动元素集**或**不动点集**, 记作 F_G .

♣

命题 0.4

设 G 和 H 均为群, 且 G 作用在 H 上. 若对 $\forall g \in G$, 由定理 0.3(1) 定义的可逆变换

$$\phi_g : H \rightarrow H, \quad \phi_g(h) = g \cdot h$$

是 H 的一个自同构, 则对 $\forall g \in G$, g 的不动点集

$$F_g = \{h \in H \mid g \cdot h = h\}$$

是 H 的子群. 更一般地, 对任意子集 $S \subseteq G$, 集合

$$F_S := \{h \in H \mid s \cdot h = h, \forall s \in S\}$$

也是 H 的子群.

证明 首先证明 F_g 是子群. 单位元: 由于 ϕ_g 是群同态, $\phi_g(e_H) = e_H$, 故 $e_H \in F_g$.

封闭性: 设 $h_1, h_2 \in F_g$, 则

$$g \cdot (h_1 h_2) = (g \cdot h_1)(g \cdot h_2) = h_1 h_2 \implies h_1 h_2 \in F_g.$$

逆元: 设 $h \in F_g$, 则

$$g \cdot h^{-1} = (g \cdot h)^{-1} = h^{-1} \implies h^{-1} \in F_g.$$

因此 $F_g \leq H$.

对于 $F_S = \bigcap_{s \in S} F_s$, 由上述证明知每个 F_s 是子群, 从而它们的交集也是子群. □

定理 0.10 (Burnside 引理)

设有限群 G 作用在有限集合 X 上, n 表示 X 在 G 的作用下的不同轨道数, 则

$$n = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |F_g|, \quad (10)$$

其中 $|F_g|$ 表示 g 的不动元素的个数.

证明 证法一: 令 $\Omega = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$, 我们用两种方法计算 $|\Omega|$.

第一种方法: 先固定 $g \in G$, 得到

$$|\Omega| = \sum_{g \in G} |F_g|.$$

第二种方法: 先固定 $x \in X$. 由定理 0.2(2) 可设 $X = \bigsqcup_{1 \leq i \leq n} O_{x_i}$ 是 X 的按轨道的划分. 注意到若 $x \in O_{x_i}$, 则由定理 0.2(1) 知 $|O_x| = |O_{x_i}|$. 于是

$$|\Omega| = \sum_{x \in X} |S_x| = \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|O_x|} = \sum_{i=1}^n \sum_{x \in O_{x_i}} \frac{|G|}{|O_x|} = \sum_{i=1}^n \sum_{x \in O_{x_i}} \frac{|G|}{|O_{x_i}|} = \sum_{i=1}^n |O_{x_i}| \frac{|G|}{|O_{x_i}|} = n|G|.$$

故 $\sum_{g \in G} |F_g| = n|G|$.

证法二: 对任意的 $x \in X, g \in G$, 定义

$$\delta(g, x) = \begin{cases} 1, & g(x) = x, \\ 0, & g(x) \neq x. \end{cases}$$

由定义知

$$|F_g| = \sum_{x \in X} \delta(g, x), \quad |S_x| = \sum_{g \in G} \delta(g, x),$$

则

$$\sum_{g \in G} |F_g| = \sum_{g \in G} \left(\sum_{x \in X} \delta(g, x) \right) = \sum_{x \in X} \left(\sum_{g \in G} \delta(g, x) \right) = \sum_{x \in X} |S_x|.$$

如果 $x \in O_{x_i}$, 则 $O_x = O_{x_i}$, 从而由推论 0.1 可得

$$|S_x| = \frac{|G|}{|O_x|} = \frac{|G|}{|O_{x_i}|} = |S_{x_i}|,$$

所以, 如果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 n 个不同轨道的代表元素, 则由定理 0.2(2) 和推论 0.1 可得

$$\sum_{g \in G} |F_g| = \sum_{x \in X = \bigsqcup_{i=1}^n O_{x_i}} |S_x| = \sum_{i=1}^n \sum_{x \in O_{x_i}} |S_x| = \sum_{i=1}^n \sum_{x \in O_{x_i}} |S_{x_i}| = \sum_{i=1}^n |O_{x_i}| |S_{x_i}| = \sum_{i=1}^n |G| = n|G|.$$

由此得 $n = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |F_g|$.

□

定理 0.11

设 H 是群 G 的子群, 则

- (1) $\forall g \in G, H_1 = gHg^{-1}$ 也是 G 的子群, 并且 $H_1 \cong H$, 称 H_1 为 H 的**共轭子群**;
- (2) 群 G 的子集 $N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$ 也是 G 的子群, 而且 $H \triangleleft N_G(H)$, $N_G(H)$ 称为 H 在 G 中的**正规化子**, 也简称为 H 的**正规化子**.

♡

证明

- (1) 以 e 表示 G 的幺元. 因为 $e = geg^{-1} \in H_1$, 故 $H_1 \neq \emptyset$. 设 $h_1, h_2 \in H$, 于是

$$(gh_1g^{-1})(gh_2g^{-1}) = g(h_1h_2)g^{-1}, (gh_1g^{-1})^{-1} = gh_1^{-1}g^{-1} \in H_1.$$

由此知 H_1 是 G 的子群.

令

$$\begin{aligned} \phi : H &\rightarrow gHg^{-1} \\ x &\mapsto gxg^{-1}. \end{aligned}$$

显然, ϕ 为 H 到 gHg^{-1} 的一个良定义的映射.

设 $x, y \in H$, 如果 $\phi(x) = \phi(y)$, 即 $gxg^{-1} = gyg^{-1}$, 则 $x = y$, 所以 ϕ 为 H 到 gHg^{-1} 的单映射.

对任意的 $x \in gHg^{-1}$, 有 $y = g^{-1}xg \in H$, 使

$$\phi(y) = gyg^{-1} = g(g^{-1}xg)g^{-1} = x,$$

所以 ϕ 为 H 到 gHg^{-1} 满映射.

对任意的 $x, y \in H$, 有

$$\phi(xy) = g(xy)g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = \phi(x)\phi(y).$$

所以 ϕ 为 H 到 gHg^{-1} 的同构映射, 即

$$\phi : H \cong gHg^{-1}.$$

- (2) G 在 G 的伴随作用下, H 的迷向子群恰为 $N_G(H)$, 故 $N_G(H)$ 是 G 的子群. 因 H 是 G 的子群, 且显然有 $H \subseteq N_G(H)$, 故 H 是 $N_G(H)$ 的子群. 又 $\forall g \in N_G(H), gHg^{-1} = H$, 因此 $H \triangleleft N_G(H)$.

□

定理 0.12

设 H 是群 G 的子群, 则

- (1) G 中与 H 共轭的子群的个数为 $[G : N_G(H)]$;
- (2) $H \triangleleft G \iff N_G(H) = G$.

♡

证明

- (1) 设 H 的共轭子群到 $G/N_G(H)$ 的映射 f , 满足

$$f(gHg^{-1}) = gN_G(H), \quad \forall g \in G.$$

显然 f 是满射. 因为 $gHg^{-1} = g_1Hg_1^{-1}$ 当且仅当 $H = g^{-1}g_1H(g^{-1}g_1)^{-1}$ 当且仅当 $g^{-1}g_1 \in N_G(H)$ 当且仅当 $gN_G(H) = g_1N_G(H)$, 所以 f 是单射. 因此 f 是 H 的共轭子群到 $G/N_G(H)$ 的双射. 从而 G 中与 H 共轭的子

群的个数与 $|G/N|$ 相等, 即 G 中与 H 共轭的子群的个数为 $[G : N_G(H)]$.

(2) 因为 $H \triangleleft G$ 当且仅当 $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$, 所以由 $N_G(H)$ 的定义知 $N_G(H) = G$.

□

命题 0.5

有限群 G 的一个真子群的全部共轭子群之并不能覆盖整个群 G .

▲

注 这个结论对无限群不成立. 例如, 令 $G = GL(n, \mathbb{C})$, H 是 n 阶上三角可逆复矩阵作成的真子群. 由 Jordan 标准型知任一 n 阶可逆阵 A 相似于其 Jordan 标准型, 而可逆矩阵的 Jordan 标准型都是 H 中的元, 这表明 G 是 H 的所有共轭子群之并.

证明 设 H 是 G 的真子群, 则由定理 0.12(1) 知 H 共有 $[G : N_G(H)]$ 个共轭子群. 令 Σ 是 H 的所有共轭子群之并, 则 (幺元单独计数)

$$|\Sigma| \leq (|H| - 1)[G : N_G(H)] + 1 = \frac{|G|}{|N_G(H)|} \cdot |H| - [G : N_G(H)] + 1.$$

若 H 是正规子群, 则由定理 0.12(2) 知 $N_G(H) = G$, 于是

$$|\Sigma| \leq |H| - 1 + 1 = |H| < |G|.$$

若 H 不是正规子群, 则由定理 0.12(2) 知 $N_G(H) \neq G$, 于是 $[G : N_G(H)] > 1$,

$$|\Sigma| \leq \frac{|G|}{|H|} \cdot |H| - [G : N_G(H)] + 1 < |G| - 1 + 1 = |G|.$$

综合以上, $|\Sigma| < |G|$, 即 H 的全部共轭子群之并不能覆盖 G .

□

例题 0.2 令 $G = GL(n, \mathbb{C})$, P 是主对角线上的元均为 1 的 $n \times n$ 上三角方阵全体形成的 G 的子群. 确定 $N_G(P)$, $C_G(P)$ 和 P 的中心 $Z(P)$.

解 由矩阵的乘法直接计算可知与任一 n 阶主对角线为 1 的上三角矩阵可换的矩阵必为上三角矩阵, 且形如

$$J_n(\lambda, \mu) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & \mu \\ & \lambda & \cdots & 0 & 0 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & \lambda & 0 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix},$$

其中 $\mu \in \mathbb{C}$. 要看出这一点, 只要取主对角线为 1 且 $(i, i+1)$ 处为 1, 其余全为 0 的上三角矩阵即可, $i = 1, \dots, n-1$. 因此

$$C_G(P) = \{J_n(\lambda, \mu) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{C}, \lambda \neq 0\}.$$

由此即知 $Z(P) = \{J_n(1, \mu) \mid \mu \in \mathbb{C}\}$.

下面求

$$\begin{aligned} N_G(P) &:= \{A \in GL(n, \mathbb{C}) \mid AP = PA\} \\ &= \{A \in GL(n, \mathbb{C}) \mid AJA^{-1} \subseteq P, A^{-1}JA \subseteq P, \forall J \in P\}. \end{aligned}$$

首先, 所有 n 阶上三角可逆矩阵均在 $N_G(P)$ 中. 我们断言: $N_G(P)$ 恰是所有 n 阶上三角可逆矩阵作成的群.

设 A 是 n 阶可逆矩阵且 A 不是上三角的. 设 a_{ij} 是 A 中主对角线以下的非零元且 i 最大, 即

$$a_{ij} \neq 0, i > j; \text{ 且若 } a_{st} \neq 0, s > t, \text{ 则 } i \geq s.$$

令 J 是主对角线全为 1 且 $(j, j+1)$ 处为 1, 其余全为 0 的矩阵. 则 AJ 是将 A 的第 j 列加到第 $j+1$ 列后得到的矩阵, 从而 AJ 不是上三角的.

下证 $A \notin N_G(P)$. 否则存在 $B \in P$ 使得 $AJ = BA$, 注意到 AJ 的第 $(i, j+1)$ 处元是

$$a_{i,j} + a_{i,j+1}.$$

但 BA 是对 A 施行一系列初等行变换得到的, 这些行变换是将大数行的若干倍加到小数行. 由 A 的选取知 BA 的 $(i, j+1)$ 处元与 A 的 $(i, j+1)$ 处元相同, 均为 $a_{i,j+1}$, 从而 $AJ \neq BA$, 矛盾. 所以 $A \notin N_G(P)$. 即 $N_G(P)$ 恰是所有 n 阶上三角可逆矩阵作成的群.

□